

ГУАП

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Отп.

асс
должность, уч. степень, звание

30.11.24
подпись, дата

А.П. Колесово
инициалы, фамилия

Отчет о практической работе №4
Оформление общего сборочного и габаритного чертежей
Формирование выходной документации.

по курсу: Автоматизация проектирования систем
управления

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 3410М

подпись, дата

А.В. Добосеев
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение и применения на практике оформления общего сборочного и габаритного чертежей в ПО NanoCAD. Рассмотрение крепежно-болтовых соединений сборочных узлов. Изучение формирования выходной документации.

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Выполнить перенос чертежа общей сборки из ПО SolidWorks в NanoCAD.
2. Перенести все необходимые проекции, разрезы, местные виды.
3. Подобрать подходящий масштаб соблюдая ГОСТ.
4. Начертить болтовые соединения (болты, гайки, шайбы).
5. Выполнить нанесение размеров, пронумеровать сборочные единицы и детали для составления спецификации.
6. Создать габаритный чертёж.
7. Составить спецификацию для общего сборочного чертежа.
8. Составить ведомость спецификаций и ведомость покупных изделий.
9. Заполнить рамку чертежей, спецификации, ведомостей.
10. Оформить отчет по ГОСТ.

2 ХОД РАБОТЫ

Для созданной в SolidWorks общей сборки выполняем чертеж, выбирая нужные виды, разрезы и местные представления. Масштаб устанавливаем точно 1:1. Затем сохраняем полученный файл в формате «.dwg». В NanoCAD загружаем файл с чертежами деталей и подборок, после чего открываем только что созданный файл общей сборки и переносим все проекции деталей на вкладку «модель» основного рабочего документа.

Всем основным линиям задаем вес 0,4 мм, для осевых вес задаём 0,18 мм.

Переходим в область листа, исходя из размеров опоры выбираем формат рамки А1. Для удобства создаем необходимое число видовых экранов и выбираем согласно ГОСТу масштаб для каждого из них.

Чертим весь необходимый крепеж, а именно: болты, гайки, шайбы. Диаметр болта берем на 2 мм меньше диаметра отверстия/паза.

Далее проставляем номера деталей и сборочных единиц, которые впоследствии будут включены в спецификацию. Наносим все необходимые размеры и отклонения. Затем возвращаемся к области листа и выравниваем чертеж. Заполняем рамку, указывая массу из SolidWorks и технические требования.

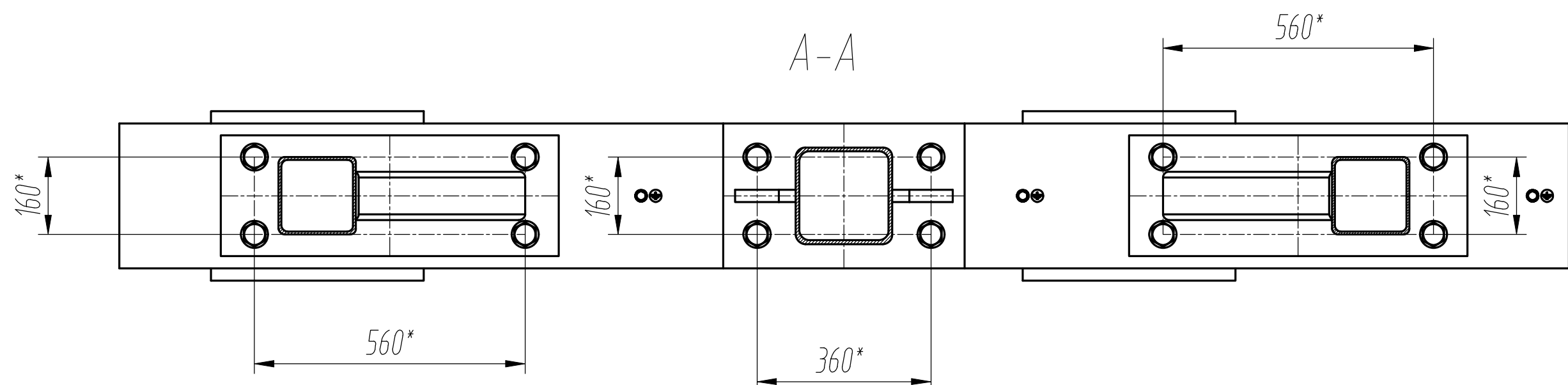
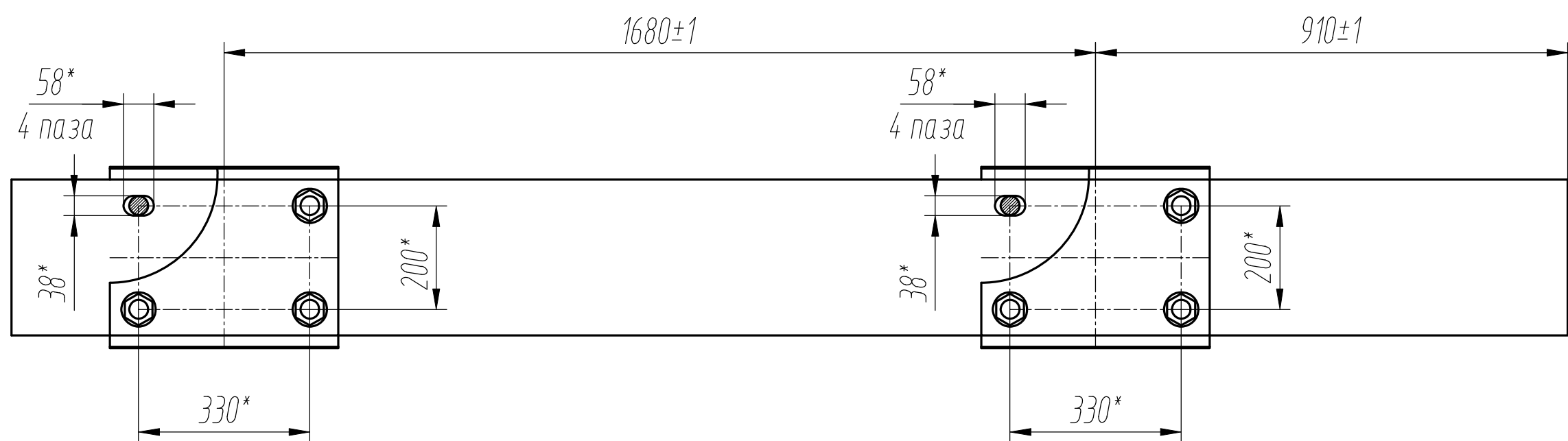
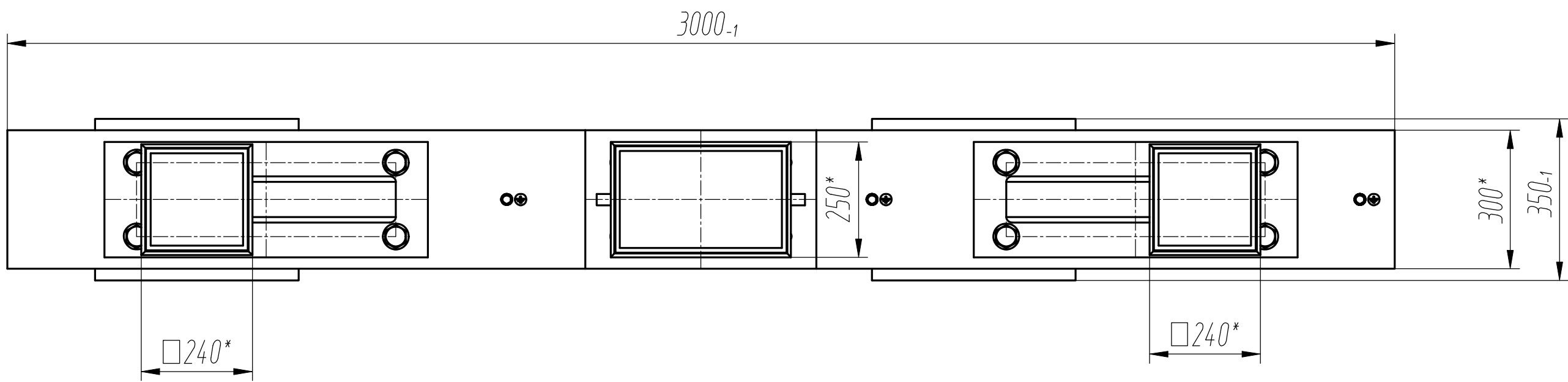
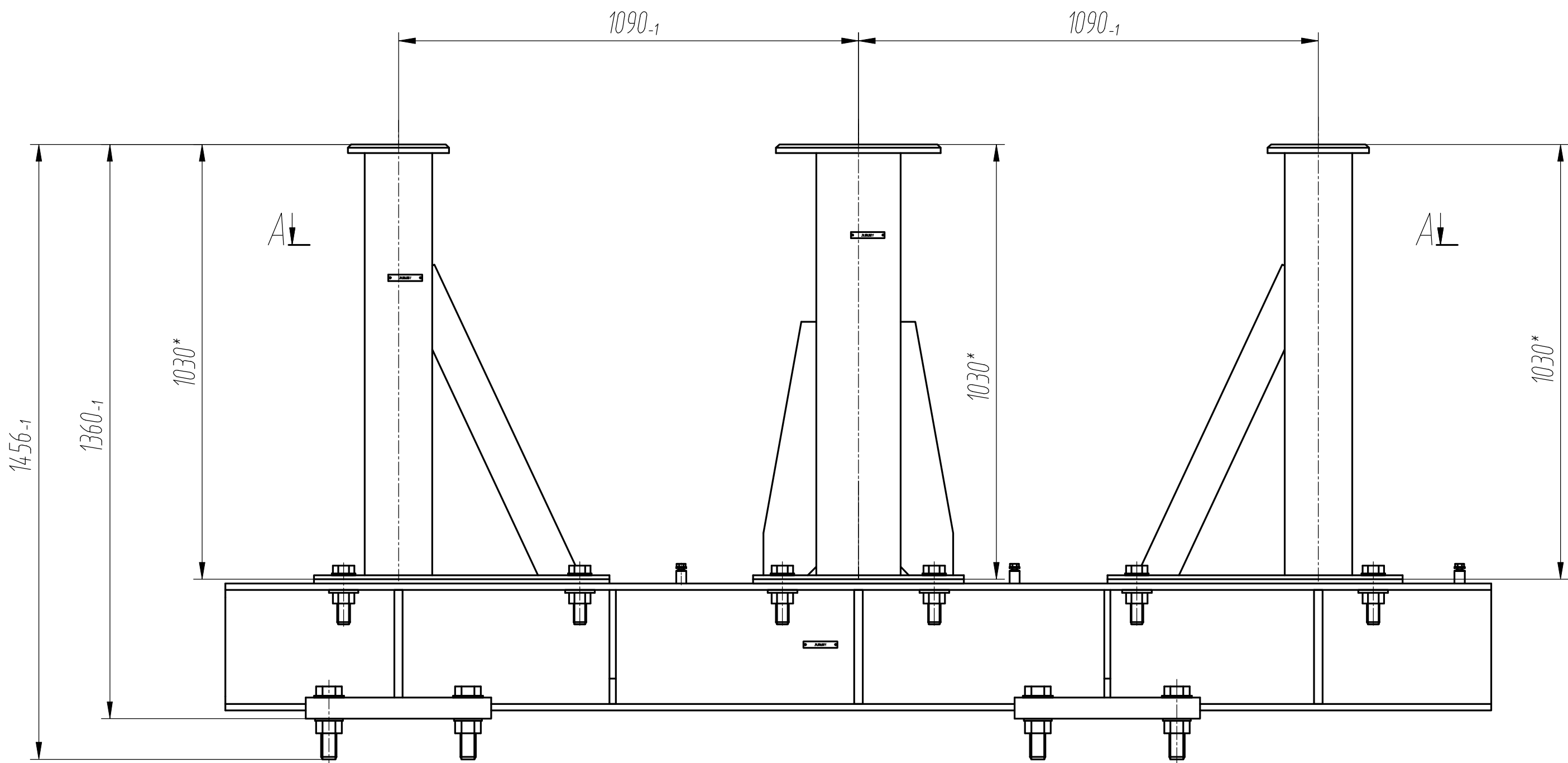
Создаем габаритный чертёж, который будет отражать основные размеры нашей опоры. На габаритном чертеже не выполняется проставление позиций деталей, отсутствуют местные виды.

Далее на листах 4-5 будут приведены созданные сборочный и габаритный чертежи.

Спецификация сборки включает в себя сборочные единицы (балка, подставки) и стандартные изделия, такие как болты, гайки и шайбы, а также их количество. Спецификации находятся на листах 6-7.

Далее заполним ведомость спецификаций (приведена на листе 8), которая содержит перечень всех спецификаций составных частей изделия с указанием их количества и входимости.

В завершение заполняется ведомость покупных изделий (представлена на листе 9), содержащая полный список продукции, необходимой для изготовления изделия. В данном случае в неё включаются все крепежные элементы.



				1А.34.1.006 ГЧ		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора Габаритный чертеж		
Разраб.	Дорофеев					
Проб.	Колесова					
Г. контр.						
				Лист	Масса	Масштаб
					660	1:10
				Лист		
Н. контр.				Листов 1		
Утв.	Тимофеев			СПбГУАП		

Перв. примен.	1А.34.1.006 ВС	Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №						<u>Документация</u>		
		A1			1А.34.1.006 СБ	Сборочный чертеж		
		A1			1А.34.1.006 ГЧ	Габаритный чертеж		
		A3			1А.34.1.006 ВС	Ведомость спецификаций		
		A3			1А.34.1.006 ВП	Ведомость покупных изделий		
						<u>Сборочные единицы</u>		
		A2	1		2А.006.001 СБ	Балка	1	
		A3	2		3А.006.002 СБ	Подставка 1	1	
		A3	3		3А.006.003 СБ	Подставка 2	2	
						<u>Детали</u>		
Подп. и дата								
		A4	4		4А.061.009	Прокладка	2	
		A4	5		-01	Прокладка	1	
		A4	6		-02	Прокладка	1	
Инв. № дубл.		A4	7		-03	Прокладка	1	
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.						1А.34.1.006		
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Опора	Лит	Лист
		Разраб.		Дорофеев				Листов
		Пров.		Колесова				1
								2
		Н. контр.					СПбГУАП	
		Утв.		Тимофеев				

Перв. примен.		1А.34.1.006 ВС		Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №										
								Стандартные изделия		
								Болты ГОСТ Р ИСО 4014-2013		
			8				M12x20-5.6-A2L		3	
			9				M30x120-8.8-A2L		12	
			10				M36x150-8.8-A2L		8	
								Гайка шестигранная		
Подп. и дата								нормальная ГОСТ ISO 4032-2014		
			11				M30-8-A2L		12	
			12				M36-8-A2L		8	
							Шайба ГОСТ 11371-78			
			13				С.12.01.10.016		3	
			14				С.30.01.10.016		12	
			15				С.36.01.10.016		8	
							Шайба ГОСТ 6402-70			
			16				12.65Г.016		3	
							Шайба DIN2093			
			17				DIN 2093 - А 36		8	
	Взам. инв. №									
							Шайба DIN 6796 из стали DIN			
							1.0601 с цинковым покрытием			
			18				30 CW70317		12	
Подп. и дата										
Инв. № подл.										
										Лист
										2
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата	1А.34.1.006				

Перв. примен. 1А.34.1.006 ВС	№ строки	Обозначение	Наименование	Куда входит		Общее Кол.	Примечание	
				Обозначение	Кол.			
Справ. №	1							
	2							
	3	1А.34.1.006 СБ	Опора			1		
	4							
	5	2А.006.001 СБ	Балка		1	1		
	6							
	7	3А.006.002 СБ	Подставка 1		1	1		
	8							
	9	3А.006.003 СБ	Подставка 2		2	2		
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
Подп. и дата	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	Инв. № дубл.	21						
		22						
		23						
	Взам. инв. №	24						
		25						
Подп. и дата								
Инв. № подл.								

					1А.34.1.006 ВС			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Дорофеев						
Пров.		Колесова						
Н. контр.								
Утв.		Тимофеев						

Опора		Лист	Лист	Листов
Опора		СПбГУАП		

Перв. примен. 1А.34.1.006 ВС	№ строки	Наименование	Код продукции	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Приме- чание
							на из- делие	в комп- лекте	на ре- гулир.	Всего	
Справ. №	1		Крепежные изделия								
	2										
	3	Болты		ГОСТ Р ИСО 4014-2013							
	4	M12x20-5.6-A2L					3			3	
	5	M30x120-8.8-A2L					12			12	
	6	M36x150-8.8-A2L					8			8	
	7										
	8	Гайка шестигранная нормальная		ГОСТ ISO 4032-2014							
	9	M30-8-A2L					12			12	
	10	M36-8-A2L					8			8	
	11										
Подп. и дата	12	Шайба		ГОСТ 11371-78							
	13	С.12.01.10.016					3			3	
	14	С.30.01.10.016					12			12	
	15	С.36.01.10.016					8			8	
	16	Шайба		ГОСТ 6402-70							
	17	12.65Г.016					3			3	
	18	Шайба DIN 2093		DIN 2093							
	19	DIN 2093 - А 36					8			8	
	20	Шайба DIN 6796 из стали DIN		DIN 6796							
	21	1.0601 с цинковым покрытием									
	22	30 CW70317					12			12	
Взам. инв. №	23										
	24	Винт		ГОСТ 17473-80							
	25	В.МЗ-6gx6.36.016				2А.006.001 СБ,3А.006.002 СБ,2А.006.003 СБ	2			8	
Подп. и дата											
Инв. № подл.											

					1А.34.1.006 ВП							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб.		Дорофеев										
Пров.		Колесова										
Разраб.												
Н. контр.												
Утв.		Тимофеев										
					Опора				Лит	Лист	Листов	
											1	1
									СПОГЧАП			

ВЫВОД

В процессе выполнения практической работы был оформлен общий сборочный чертеж опоры шинпровода в программе NanoCAD. Созданы спецификация, ведомость спецификаций и ведомость покупных изделий.

Чертежи выполнены в полном соответствии с ГОСТами, с учетом необходимых масштабов, настроек линий (выбор нужного веса линий) и шрифтов, а также с указанием размеров. Изображены болтовые соединения, номера сборочных единиц и крепежных изделий проставлены.

Затем была составлена спецификация, в которой указаны применяемые сборочные единицы и стандартные изделия (крепеж). Также была заполнена ведомость спецификаций (содержащая номера всех спецификаций) и ведомость покупных изделий.